

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 1

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

물질 번호: 293212

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도: 촉매

공급자 정보:

Clariant Catalysts (Japan) K.K.

Bunkyo Green Court, 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
zip 113-0021, Japan

담당부서:

Product Stewardship Korea

E-mail 주소: SDS.Korea@clarient.com

긴급전화번호: +82 2 3479 8401 (24 h)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

급성 수생환경 유해성 : 구분 1

만성 수생환경 유해성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 경고

유해 · 위험 문구 : H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함예방조치 문구 : 예방:
P273 환경으로 배출하지 마시오.

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 2

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

대응:

P391 누출물을 모으시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Zinc oxide	zinc oxide	1314-13-2	>= 45 - < 50
Copper oxide	copper monoxide	1317-38-0	>= 40 - < 45

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 없음

가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시, 다량의 물로, 눈꺼풀을 뜰 채 최소 15 분동안 씻을
것.
즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때 : 즉시 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
필요한 경우 산소를 공급하거나 인공호흡을 실시하십시오.
즉시 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 의사의 지시없이 구토를 유도하지 마십시오.
의식이 없는 환자에게 경구로 어떤 것도 주지 말 것.
즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오.

급성 및 지연성의 가장 : 눈, 호흡기 계통 및 피부에 자극성임.

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 3

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

중요한 증상/영향

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 기능적으로 치료할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 본 제품 자체로는 연소되지 않음.
현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는
특정 유해성 : 자료없음.

특별한 소화방법 : 화학제품의 화재에 대한 표준 절차를 준수할 것.

다. 화재 진압 시 착용할
보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해
필요한 조치 사항 및 보호구 : 환기를 충분히 시킬 것.
개인보호장비를 착용할 것.
눈, 피부 그리고 옷과의 접촉을 피할 것.
분진형성을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해
필요한 조치사항 : 환경으로 배출하지 말 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 오염되지 않은 제품을 수거하여 가공을 위해 보낼 것.
기계적인 방법을 사용하여 오염된 물질을 수거하고, 깨끗한
용기에 담아 폐기물관리법에 따라 처리 할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 부적절하게 취급하는 경우, 사용된 촉매는 공기와 함께
자기 발열될 수 있음

가. 안전취급요령 : 분진과 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.
마모 또는 파손이 되지 않도록 주의하여 취급하십시오.
사용된 촉매는 원래의 제품과는 다른 유해성과 성질을 가질

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 4

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

수 있음. 본 MSDS 는 사용된 촉매에 대해서는 적용되지
않음.

**나. 안전한 저장 방법(피해야 : 밀폐된 상태에서 건조하고 시원한 곳에 보관하십시오.
할 조건을 포함함)**

피해야 할 물질 : 특별히 언급할 조건이 없음.

저장 안전성에 대한 추가 : 권장하는 보관 상태에서는 안정함.
정보

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Zinc oxide	1314-13-2	TWA (흡)	5 mg/m ³	KR OEL
		TWA (호흡성)	2 mg/m ³	KR OEL
		STEL (흡)	10 mg/m ³	KR OEL
		TWA	5 mg/m ³	KR OEL
		STEL	10 mg/m ³	KR OEL
		TWA	5 mg/m ³	KR OEL
		TWA (호흡성)	2 mg/m ³	KR OEL
		STEL	10 mg/m ³	KR OEL
		TWA (호흡 가능한 부분)	2 mg/m ³	ACGIH
		STEL (호흡 가능한 부분)	10 mg/m ³	ACGIH
Copper oxide	1317-38-0	(흡)	0.1 mg/m ³ (구리)	KR OEL
		(분진)	1 mg/m ³ (구리)	KR OEL
Aluminium and its compounds	지정되지 않음		2 mg/m ³ (알루미늄)	KR OEL
			10 mg/m ³ (알루미늄)	KR OEL
			2 mg/m ³ (알루미늄)	KR OEL
			5 mg/m ³ (알루미늄)	KR OEL

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 5

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

			5 mg/m ³ (알루미늄)	KR OEL
--	--	--	-------------------------------	--------

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

나. 적절한 공학적 관리 : 분진이 생성될 수 있는 기계나 장소에 적절한 배기장치를
설치하십시오.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한
보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 기능성 방진마스크

눈 보호 : 측면 가리개가 있는 보안경
고글

손 보호 : 내화학적 보호장갑 (유럽 표준 EN 374, EN 388, EN 420)

신체 보호 : 보호복

위생상 주의사항 : 휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을
씻으십시오.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 정제

색 : 암갈색

나. 냄새 : 없음

다. 냄새 역치 : 측정할 수 없음.

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 (녹는점) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 6

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

사. 인화점 : 해당없음

아. 증발 속도 : 해당없음

자. 인화성(고체, 기체) : 측정되지 않음

자연발화성 (Self-ignition) : 당해 물질 또는 혼합물은 자연 발열물질로 분류되지 않음.

연소값 : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

폭발 범위의 상한 / 인화
범위의 상한 : 자료없음

폭발 범위의 하한 / 인화
범위의 하한 : 자료없음

카. 증기압 : 해당없음

타. 용해도

수용해도 : 용해되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 자료없음

부피밀도 : 1,280 kg/m³

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 측정되지 않음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 7

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

러. 점도

역학점도 : 해당없음

동점도 : 해당없음

산화성 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

입도 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해
반응의 가능성** : 특별히 언급할 유해성은 없음.
이 제품은 화학적으로 안정적임.
사용된 촉매는 원래의 제품과는 다른 유해성과 성질을 가질
수 있음. 본 MSDS 는 사용된 촉매에 대해서는 적용되지
않음.

나. 피해야 할 조건 : 알려지지 않음.**다. 피해야 할 물질** : 자료없음**라. 분해시 생성되는
유해물질** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.**11. 독성에 관한 정보****가. 가능성이 높은 노출
경로에 관한 정보** : 자료없음**나. 건강 유해성 정보****급성 독성****제품:**

급성경구독성 : 비교: 자료없음

급성흡입독성 : 비교: 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 8

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

- 급성경구독성 : LD50 (rat, 암수): > 5,000 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 401
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
비고: 심각한 부작용 보고되지 않음
- 급성흡입독성 : LC50 (rat, 암수): > 5.7 mg/l
노출시간: 4 h
시험환경: 분진 또는 미스트
방법: OECD 시험 가이드라인 403
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음
- 급성경피독성 : LD50 (rat, 암수): > 2,000 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 402
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경피독성이 없음
- 급성 독성 (기타 경로) : LD50 (rat): 240 mg/kg
적용경로: 복강내주사

Copper oxide:

- 급성경구독성 : LD50 (rat, male): > 2,500 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 423
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경구독성이 없음
- 급성흡입독성 : 비고: 자료없음
- 급성경피독성 : LD50 (rat, 암수): > 2,000 mg/kg
방법: OECD 시험 가이드라인 402
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경피독성이 없음

피부 부식성 또는 자극성**제품:**

- 비고 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 9

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

시험 종 : rabbit
노출시간 : 24 h
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 자료없음.

Copper oxide:

시험 종 : rabbit
노출시간 : 4 h
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성제품:

비고 : 자료없음

구성성분:**Zinc oxide:**

시험 종 : rabbit
결과 : 눈 자극 없음
노출시간 : 24 h
방법 : OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

Copper oxide:

시험 종 : rabbit
결과 : 눈 자극 없음
노출시간 : 72 h
방법 : OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

호흡기 또는 피부 과민성제품:

비고 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 10

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

시험유형 : Maximisation Test
가능성이 높은 노출 경로에 : 경피
관한 정보
시험 종 : guinea pig
방법 : OECD 시험 가이드라인 406
결과 : 피부 과민성 영향 없음.
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

Copper oxide:

시험유형 : Maximisation Test
시험 종 : guinea pig
방법 : OECD 시험 가이드라인 406
결과 : 피부 과민성 영향 없음.
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

발암성제품:

발암성 - 평가 : 자료없음.

구성성분:**Zinc oxide:**

해당없음

해당없음

시험 종 : 생쥐 (mouse), 암수
적용경로 : 음용수
노출시간 : 52 wk
투여량 : 4,4 and 22 g/L nom. in water
처리 빈도 : daily
NOAEL : > 22,000 mg/l
방법 : 기타
우수실험실운영기준 (GLP) : 자료없음.
비고 : 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추
발암성 - 평가 : 동물시험에서 어떠한 발암성의 증거를 보이지 않음.

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 11

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

Copper oxide:

해당없음

발암성 - 평가 : 동물시험에서 어떠한 발암성의 증거를 보이지 않음.

생식세포 변이원성**제품:**

시험관 내(in vitro) : 비교: 자료없음

유전독성

생식세포 변이원성- 평가 : 자료없음.

구성성분:**Zinc oxide:**

해당없음

해당없음

시험관 내(in vitro)

유전독성

: 시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: Salmonella typhimurium

함유량: 0; 20; 100; 500; 2 500 and 5 0

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

우수실험실운영기준 (GLP): 해당

시험유형: 포유 세포에서의 시험관내(in vitro) 유전자

돌연변이 연구

테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포

함유량: 2.5, 5, 7.5, and 10 µg/ml

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 476

결과: 음성

우수실험실운영기준 (GLP): 해당

시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험

테스트 시스템: Chinese hamster lung cells

함유량: 0, 5, 10, and 20 µg/mL

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 473

결과: 음성

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 12

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

우수실험실운영기준 (GLP): 해당

시험유형: 소핵시험

테스트 시스템: 상피모양세포

함유량: 0, 5, 10, 25, 50 and 75 µg/mL

신진 대사 활성화: 무

방법: OECD 시험 가이드라인 487

결과: 음성

우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

생식세포 변이원성 (in
vivo/생체내 유전독성)

: 시험유형: 소핵시험
시험 종: 생쥐 (mouse) (male)
품종: NMRI
세포 유형: Bone marrow
적용경로: 복강내주사
투여량: 15, 30 and 60 mg/kg bw
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

생식세포 변이원성- 평가

: 생체 외 시험(in vitro test)에서 변이원성이 발견되지
않음., 생체 내 시험에서 돌연변이 결과가 나타나지 않았음

Copper oxide:

해당없음

시험관 내(in vitro)
유전독성

: 시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: Salmonella typhimurium
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 음성
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

생식세포 변이원성- 평가

: 생체 외 시험(in vitro test)에서 변이원성이 발견되지
않음.

생식독성

제품:

생식독성 - 평가

: 자료없음.

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 13

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

자료없음

자료없음

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 2 세대 연구
시험 종: rat, 암수
품종: Sprague-Dawley
적용경로: 경구(위관영양법)
투여량: 0, 7.5, 15, 30 mg/kg bw/day
각 치료 기간: 88 - 130 d
일반독성(부모): LOAEL: 7.5 mg/kg 체중
일반적인 독성 F1: NOAEL: 15 mg/kg 체중
방법: OECD 시험 가이드라인 416
우수실험실운영기준 (GLP): 비해당
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

태아 발달에 영향 : 시험유형: 출생 전
시험 종: 햄스터, 암컷
적용경로: 경구(위관영양법)
투여량: 0.9, 4.1, 19 and 88 mg/kg bw
각 치료 기간: 5 d
일반독성(모체): NOAEL: 88 mg/kg 체중
최기형성: NOAEL: 88 mg/kg 체중
방법: 기타
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

시험유형: 출생 전
시험 종: 생쥐 (mouse), 암컷
품종: CD1
적용경로: 경구(위관영양법)
투여량: 0.3, 1.4, 6.5 and 30 mg
각 치료 기간: 9 d
일반독성(모체): NOAEL: 30 mg/kg 체중
최기형성: NOAEL: 30 mg/kg 체중
방법: 기타
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

시험유형: 출생 전
시험 종: rat, 암컷

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 14

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

품종: Wistar
적용경로: 흡입 (분진/미스트/흙)
투여량: 0.3, 1.5, and 7.5 mg/m³ (targ
각 치료 기간: 14 d
방법: OECD 시험 가이드라인 414
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

생식독성 - 평가 : 동물 시험에 근거, 성기능, 생식능 또는 발달에 대한
어떠한 악영향의 증거를 보이지 않음.

Copper oxide:

자료없음

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 2 세대 연구
시험 종: rat, 암수
품종: Sprague-Dawley
적용경로: 경구 (식이)
투여량: 0, 100, 500, 1000, 1500 ppm
일반독성 (부모): NOAEL: 23.6 - 33.8 mg/kg 체중
일반적인 독성 F1: NOAEL: 23.5 - 35.2 mg/kg 체중
방법: OECD 시험 가이드라인 416
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

태아 발달에 영향 : 시험유형: 출생 전
시험 종: rabbit, 암컷
품종: New Zealand white
적용경로: 경구 (위관영양법)
일반독성 (모체): NOAEL: 6 mg/kg 체중
발육 독성: NOAEL: 6 mg/kg 체중
방법: OECD 시험 가이드라인 414
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

생식독성 - 평가 : 동물 시험에 근거, 성기능, 생식능 또는 발달에 대한
어떠한 악영향의 증거를 보이지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품:

비고 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 15

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

평가 : 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관
독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

Copper oxide:

평가 : 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관
독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)**제품:**

비고 : 자료없음

구성성분:**Zinc oxide:**

평가 : 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관
독성물질(반복노출) 물질로 분류되지 않음.

Copper oxide:

평가 : 당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관
독성물질(반복노출) 물질로 분류되지 않음.

반복투여독성**제품:**

비고 : 자료 없음.

구성성분:**Zinc oxide:**

시험 종 : rat, 암수
NOEL : 234 - 243 mg/kg bw/일
적용경로 : 경구(식이)
노출시간 : 13 wk
노출 횟수 : daily
투여량 : 0, 300, 3000, 30000 ppm in die
컨트롤 그룹 : 해당
방법 : OECD 시험 가이드라인 408
우수실험실운영기준 (GLP) : 비해당

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 16

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

비고 : 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

시험 종 : rat, 암수
NOAEC : 0.0005 mg/l
적용경로 : 흡입
시험환경 : 분진 또는 미스트
노출시간 : 28 d
노출 횟수 : 6 h/day, 5 days/week
투여량 : 0.5, 1.5, 3.0 and 4.5 mg/m³
컨트롤 그룹 : 해당
방법 : OECD 시험 가이드라인 412
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

시험 종 : rat, 암수
LOAEL : 75 mg/kg
적용경로 : 경피
노출시간 : 28 d
노출 횟수 : (6 h per day for 5 d/week)
투여량 : 0, 75, 180, and 360 mg/kg bw/d
컨트롤 그룹 : 해당
방법 : OECD 시험 가이드라인 410
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

시험 종 : rat, 암수
적용경로 : 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간 : 14 d
노출 횟수 : da
컨트롤 그룹 : 해당
방법 : OECD 시험 가이드라인 412

Copper oxide:

시험 종 : 생쥐 (mouse), 암수
NOAEL : 44 - 52 mg/kg bw/일
적용경로 : 경구(식이)
노출시간 : 92 d
노출 횟수 : daily
투여량 : 0, 1000, 2000, 4000, 8000 or 1
방법 : 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, B.26
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

시험 종 : rat, 암수
NOAEL : >= 0.002 mg/l
적용경로 : 흡입(분진/미스트/흄)

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 17

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

노출시간 : 28 d
노출 횟수 : 5 days per week, 6 hours per d
투여량 : 0.2, 0.4, 0.8, 2.0 mg/m³
방법 : OECD 시험 가이드라인 412
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

흡인 유해성**제품:**

자료없음

구성성분:**Zinc oxide:**

흡인 유해성으로 분류되지 않음

Copper oxide:

흡인 유해성으로 분류되지 않음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

추가 정보

자료없음

12. 환경에 미치는 영향**가. 생태독성****제품:**

어류 독성 :
비고: 자료없음

갑각류 독성 :
비고: 자료없음

조류/수생 식물에 대한 독성 :

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 18

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

비고: 자료없음

미생물에 대한 독성 : 비고: 자료없음

구성성분:**Zinc oxide:**

어류 독성 : LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): 0.78 mg/l
종말점: 치사율
노출시간: 96 h
시험유형: static 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: 기타
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

갑각류 독성 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (물벼룩)): 0.416 mg/l
종말점: 고정
노출시간: 48 h
시험유형: static 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 202
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

조류/수생 식물에 대한 독성 : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (green algae)): 0.054 mg/l
종말점: 성장을
노출시간: 72 h
시험유형: static 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.
비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

M-계수 (급성 수생환경
유해성) : 1

어류 독성 (만성 독성) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)): 0.44 mg/l
종말점: 치사율
노출시간: 72 d
시험유형: 유수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: 기타

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 19

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

NOEC (Salmo trutta (브라운 송어)): 0.057 - 0.25 mg/l

종말점: 치사율

노출시간: 116 d

시험유형: 유수식 시험

분석적 모니터링: 해당

방법: OECD 시험 가이드라인 210

우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

비고: 유사구성성분을 가진 제품으로부터 유추

갑각류 독성 (만성 독성) : NOEC (기타): 0.0056 mg/l
종말점: 치사율
노출시간: 24 d
시험유형: 반지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: 기타
우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

M-계수 (만성 수생환경
유해성) : 1

미생물에 대한 독성 : EC50 (활성화된 슬러지): > 1,000 mg/l
종말점: 박테리아 독성 (호흡 억제)
노출시간: 3 h
시험유형: static 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOEC (활성화된 슬러지): 17
종말점: 박테리아 독성 (호흡 억제)
노출시간: 84 d
시험유형: static 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: 기타
우수실험실운영기준 (GLP): 비해당

식물 독성 : IC50 (Lolium perenne): 51 mg/l
노출시간: 12 d
종말점: 성장
분석적 모니터링: 비해당
방법: 기타

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 20

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

침전물 독성 : NOEC (Chironomus tentans): 850 mg/kg 건조 중량 (d.w.)
 분석적 모니터링: 해당
 용매: 비해당
 지속기간: 56 d
 시험유형: 반지수식 시험
 침전물: 자연 침전물
 노출기간: 56 d
 영향의 기반: 성장
 방법: 기타
 우수실험실운영기준 (GLP): 자료없음.

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생생물에 매우 유독함

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

Copper oxide:

어류 독성 : 비교: 자료없음

M-계수 (급성 수생환경
유해성) : 100

100

M-계수 (만성 수생환경
유해성) : 10

10

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 수생생물에 매우 유독함

만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 비교: 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 21

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

생분해성 : 비교: 생분해성 측정방법은 무기물에는 적용되지 않음.

Copper oxide:

생분해성 : 비교: 생분해성 측정방법은 무기물에는 적용되지 않음.

다. 생물 농축성제품:

동생물의 생체내 축적
가능성 : 비교: 자료없음

구성성분:**Zinc oxide:**

동생물의 생체내 축적
가능성 : 비교: 해당없음

Copper oxide:

동생물의 생체내 축적
가능성 : 비교: 해당없음

라. 토양 이동성구성성분:**Zinc oxide:**

환경 구획간 분포 : 매질: 물 - 토양
Kd: 158.5 - 6,010 ml/g, log Kd: 2.2 - 3.78

Copper oxide:

환경 구획간 분포 : 비교: 방출 후에 토양에 흡착됩니다.

마. 기타 유해 영향제품:

추가 생태학적 정보 : 자료없음

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 22

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

구성성분:**Zinc oxide:**

PBT 및 vPvB 평가결과 : 이 물질은 PBT 또는 vPvB 물질로 확인되지 않음.

Copper oxide:

PBT 및 vPvB 평가결과 : 비교: 무기물에 대해서는 관련 없음

13. 폐기시 주의사항**가. 폐기방법**

제품 : 사용된 촉매는 원래의 제품과는 다른 유해성과 성질을 가질 수 있음. 본 MSDS 는 사용된 촉매에 대해서는 적용되지 않음.
재생/재활용과 관련해서 제조/공급자가 제공한 정보를 참고할 것.

오염된 포장 : 제품 폐기물과 동일하게 폐기 처리할 것

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 23

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

IATA

유엔 적정 선적명: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
운송에서의 위험성 등급: 9
용기등급: III
유엔/아이디 번호: UN 3077
일차 위험: 9
사용자가 운송 또는 운송
수단에 관련해 알 필요가
있거나 필요한 특별한
안전 대책
유해성 유발물질: zinc oxide
Copper oxide

IMDG

유엔 적정 선적명: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
운송에서의 위험성 등급: 9
용기등급: III
유엔 번호: UN 3077
일차 위험: 9
사용자가 운송 또는 운송
수단에 관련해 알 필요가
있거나 필요한 특별한
안전 대책
유해성 유발물질: zinc oxide
Copper oxide
해양오염물질: Marine Pollutant
비상대응 지침(EmS): F-A S-F

추가 정보

9등급 비위험물 (<= 5L / 5 kg 포장재에서만)

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명

CAS 번호 또는 식별번호

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 24

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

산화아연 분진	1314-13-2
구리(분진 및 미스트) 구리(흙)	1317-38-0
알루미늄 (금속분진) 알루미늄 (알킬) 알루미늄 (용접 흙) 알루미늄 (피로파우더) 알루미늄(가용성 염)	지정되지 않음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
아연 및 그 화합물	1314-13-2	>= 1 %
구리 및 그 화합물	1317-38-0	>= 1 %
알루미늄 및 그 화합물	지정되지 않음	>= 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
산화아연 분진, 흙	1314-13-2	>= 1 %
구리 (분진, 미스트, 흙)	1317-38-0	>= 1 %
알루미늄 및 그 화합물	지정되지 않음	>= 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
산화아연, 분진, 흙	1314-13-2	>= 1 %
구리 (분진, 미스트, 흙)	1317-38-0	>= 1 %
알루미늄 및 그 화합물	지정되지 않음	>= 1 %

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치 (%)
아연 및 그 화합물	1314-13-2	2022-1-1099	>= 25 %
산화아연	1314-13-2	2022-1-1099	>= 25 %
구리 및 그 화합물	1317-38-0	2022-1-1100	>= 1 %

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 25

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

산화구리	1317-38-0	2022-1-1100	>= 1 %
------	-----------	-------------	--------

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물, 지정폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

: 특이사항 없음

16. 그 밖의 참고사항

추가 정보

가. 자료의 출처 : 클라리언트 그룹사의 영문 물질안전보건자료, KOSHA
화학물질 규제정보, ECHA (유럽 화학물질청)

나. 최초 작성일자 : 2017/03/07

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 3.2

최종 개정일자 : 2023/10/20

라. 기타 : 국내의 법규를 준수할 것.

날짜 형식 : 년/월/일

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 26

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

기타 약어에 대한 전문

ACGIH	: 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL	: 노출기준설정 대상 유해인자
ACGIH / TWA	: 8 시간, 시간 가중치 평균
ACGIH / STEL	: 단기 노출 한계
KR OEL / TWA	: 시간가중평균노출기준
KR OEL / STEL	: 단시간노출기준
KR OEL /	: TWA

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

본 MSDS 는 산업안전보건법, 고용노동부고시의 양식에 적합하게 관련 자료 (영문 MSDS 등)를 참고하여 번역 편집한 후, 국내 관련 규제법규 현황 등을 추가하였음. 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 작성된 것이므로 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아님을 주지하십시오. 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 일치하지 않을 수도 있습니다. 클라리언트는 정보의 정확성, 적절성, 충분성 또는 자료 결여에 대하여 그리고 이러한 정보의 사용에 대해서도 책임지지 않습니다. 사용자는 본 제품의 특별한 사용에 대한 적합성 판단에 대하여 책임이 있음. 관련 국가 및 국제규제 및 법규로 인하여, 본 제품의 정보는 변경될 수 있습니다. 클라리언트 제품을 취급 또는 보관 시에는 MSDS 에서 제공되는 안전수칙을 준수하고, 제공되는 요구조건과 관련법령을 준수해야 합니다. 사용자들은 해당 제품들에 대해서 취급하기 전에 MSDS 에 기재되어 있는 정보에 대해서 적합한지 검토하고 확인해야 합니다. 기타사항은 클라리언트에

물질안전보건자료 (MSDS)

이 자료는 산업안전보건법 제 110 조 규정에 의거 작성된
것임

HyProGen 311 Tab 3.2x3.2

0240

Page 27

Substance key: 000000632152

개정일자: 2023/10/20

개정횟수: 3 - 2 / ROK

인쇄일자: 2025/01/20

MSDS 번호: AA00169-0000632152

문의하십시오 본 MSDS 를 클라리언트의 사전 허가없이 상업적 목적으로 재판매, 한글이외의
제 3 국어 번역은 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수
있음을 주지하시기 바랍니다.

KR / K0